

Analyse Comparative de Méthodologies de Calcul de Marge Initiale

Full Revaluation versus Cash-Flow Mapping

DATE

Mai 2026

Table des matières

Synthèse exécutive	1
1 Cadre comparatif et périmètre	1
2 Notations harmonisées	2
3 Rappel des deux méthodologies	2
3.1 Méthode Full Revaluation (FR)	2
3.2 Méthode Cash-Flow Mapping (CFM)	3
3.3 Convergence apparente, divergence réelle	3
4 Démonstration analytique de l'écart	3
4.1 Cadre simplifié : un cash-flow unique	3
4.2 Pondération implicite de la FR	3
4.3 Pondération de la CFM	4
4.4 Comparaison des deux jeux de poids	4
4.5 Conséquence sur le PnL et sur l'ES	5
5 Sources des écarts	5
5.1 Schéma de pondération différent (effet dominant)	5
5.2 Régime de volatilité statique vs régime conditionnel	5
5.3 Effets de convexité résiduels	5
5.4 Mouvements non-parallèles et twist de courbe	6
5.5 Dégénérescences numériques propres à la CFM	6
6 Direction et amplitude des écarts attendus	6
7 Critères d'optimalité dans un contexte CCP	6
8 Conclusion	7

Synthèse exécutive

Cette étude répond aux trois questions : les deux méthodologies de calcul de la marge initiale (Full Revaluation, FR, et Cash-Flow Mapping, CFM) présentent-elles des écarts ; si oui, pourquoi ; et laquelle est la plus optimale au sens d'un dimensionnement ni sur-couvert ni sous-couvert.

Sur l'existence d'écarts. — Oui, des écarts systématiques existent. Ils ne résultent pas d'imprécisions d'implémentation mais d'une différence structurelle dans le schéma de pondération des cash-flows intermédiaires sur les piliers de la courbe ZC. La démonstration analytique conduite en section 4 montre que la FR pondère implicitement par les facteurs d'actualisation tandis que la CFM pondère par la structure variance-corrélation des returns historiques. Les deux schémas ne coïncident génériquement pas, sauf dans le cas trivial d'une courbe parfaitement plate.

Sur l'origine des écarts. — Trois sources sont identifiées et hiérarchisées par ordre d'importance. La première, structurelle, tient au schéma de pondération évoqué ci-dessus. La seconde, dynamique, oppose le régime de volatilité statique de la CFM (volatilités historiques utilisées pour la calibration des poids) au régime conditionnel EWMA mobilisé dans la FHS de la FR. La troisième, opérationnelle, concerne les dégénérescences numériques propres à la CFM lorsque l'équation quadratique en W_n produit des solutions hors de l'intervalle $(0, 1)$ — pathologie absente de la FR.

Sur l'optimalité. — L'analyse conclut sans réserve en faveur de la Full Revaluation pour le calcul officiel de l'IM dans un contexte CCP. Trois raisons motivent cette conclusion :

1. la FR est la référence implicite des cadres réglementaires EMIR et FRTB IMA ;
2. le biais de la CFM est de signe non contrôlé — il dépend conjointement de la pente de la courbe et de la nature (parallèle ou non) du choc dominant la queue de distribution, ce qui empêche tout calibrage monotone du dimensionnement ;
3. la FR ne présente pas de dégénérescence numérique.

La CFM conserve néanmoins une utilité comme méthode rapide pour le monitoring intra-journalier, le stress testing *ad hoc* et la décomposition d'attribution de risque.

1. Cadre comparatif et périmètre

Cette étude compare deux approches méthodologiques de calcul de la marge initiale (Initial Margin, IM) sur un portefeuille de produits de taux constitué d'obligations à taux fixe. Le périmètre, l'horizon de liquidation (Margin Period of Risk, MPOR, fixé à $H_P = 5$ jours ouvrés), le niveau de confiance de l'Expected Shortfall ($\alpha = 99\%$) et la fenêtre de Lookback ($L_P = 250$ jours) sont identiques dans les deux configurations. Seul diffère le mode de propagation des chocs sur la courbe ZC vers le PnL du portefeuille — autrement dit, l'opérateur de mapping reliant les facteurs de risque (returns des prix ZC sur les piliers) aux variations de valeur des instruments individuels.

Pour la rigueur de la comparaison, les deux méthodes sont supposées partager le même générateur de scénarios (FHS scalée par EWMA, complétée par une composante de stress non scalée), la même mesure de risque (ES empirique au quantile α), la même formule hybride d'agrégation FHS-stress et le même paramétrage de référence présenté dans le tableau 4 de la note méthodologique. Cette mise à plat

garantit que les écarts mis en évidence par la suite sont imputables à la seule différence de schéma de mapping, et non à une éventuelle différence de calibration en amont.

2. Notations harmonisées

Pour homogénéiser les notations des deux notes méthodologiques, on adopte les conventions du tableau 1.

TABLE 1. Tableau des notations harmonisées

Symbole	Description	Domaine
t_0	Date d'évaluation	Date calendaire
T_n, T_{n+1}	Piliers adjacents encadrant la maturité du cash-flow	Années
t	Date de paiement d'un cash-flow, $T_n < t < T_{n+1}$	Années
α	Coordonnée temporelle relative : $(t - T_n)/(T_{n+1} - T_n)$	$\in (0, 1)$
$\varphi_{\downarrow}, \varphi_{\uparrow}$	Coefficients d'interpolation : $\varphi_{\downarrow} = 1 - \alpha$, $\varphi_{\uparrow} = \alpha$	Sans dim.
$P(t_0, T)$	Prix ZC de nominal N pour la maturité T	Unité monétaire
$DF(t_0, T)$	Facteur d'actualisation : $P(t_0, T)/N$	Sans dim.
$R^{(s)}(T_k)$	Return scalé du prix ZC sous le scénario s sur le pilier T_k	Sans dim.
$\sigma_k, \rho_{n,n+1}$	Volatilités historiques et corrélation entre piliers	Sans dim.
$\sigma_n^*, \sigma_{n+1}^*$	Volatilités ajustées : $\varphi_{\downarrow}\sigma_n$ et $\varphi_{\uparrow}\sigma_{n+1}$	Sans dim.
W_n, W_{n+1}	Poids CFM sur les piliers adjacents ($W_n + W_{n+1} = 1$)	$\in (0, 1)$
$w_n^{\text{FR}}, w_{n+1}^{\text{FR}}$	Poids implicites de la FR sous interpolation linéaire	$\in (0, 1)$
MV_{CF}	Valeur de marché du cash-flow CF en t_0	Unité monétaire
$\text{PnL}^{(s)}$	Profit & Loss du portefeuille sous le scénario s	Unité monétaire

3. Rappel des deux méthodologies

3.1 Méthode Full Revaluation (FR)

La méthodologie FR procède en revalorisant intégralement chaque instrument du portefeuille sous chaque scénario de la FHS. Pour un cash-flow CF payable en t avec $T_n < t < T_{n+1}$, le prix ZC interpolé en t est obtenu par interpolation linéaire des prix sur les piliers adjacents :

$$P(t_0, t) = (1 - \alpha)P(t_0, T_n) + \alpha P(t_0, T_{n+1}). \quad (1)$$

Sous le scénario s , la courbe ZC est perturbée multiplicativement sur chaque pilier puis le prix interpolé est recalculé sur la courbe stressée :

$$P^{(s)}(t_0, T_k) = P(t_0, T_k) \cdot (1 + R^{(s)}(T_k)), \quad (2)$$

$$P^{(s)}(t_0, t) = (1 - \alpha)P^{(s)}(t_0, T_n) + \alpha P^{(s)}(t_0, T_{n+1}). \quad (3)$$

Le PnL du scénario est $V^{(s)} - V(t_0)$, et l'IM résulte de l'agrégation hybride FHS-stress avec plancher décrite dans la note méthodologique de référence.

3.2 Méthode Cash-Flow Mapping (CFM)

La méthodologie CFM remplace chaque cash-flow CF par deux cash-flows synthétiques placés sur les piliers adjacents T_n et T_{n+1} , de poids respectifs W_n et $W_{n+1} = 1 - W_n$. Ces poids sont calibrés simultanément sur trois contraintes :

Préservation de la valeur de marché : $W_n + W_{n+1} = 1$.

Préservation de la variance : la position synthétique doit présenter la même volatilité que la position théoriquement détenue à la maturité intermédiaire t , dont la volatilité est estimée par $\sigma_{\text{int}} = \varphi_{\downarrow} \sigma_n^* + \varphi_{\uparrow} \sigma_{n+1}^*$. La condition s'écrit :

$$\sigma_{\text{int}}^2 = W_n^2 \sigma_n^{*2} + W_{n+1}^2 \sigma_{n+1}^{*2} + 2 W_n W_{n+1} \sigma_n^* \sigma_{n+1}^* \rho_{n,n+1}. \quad (4)$$

Préservation du signe : $W_n \in (0, 1)$.

La résolution de l'équation quadratique en W_n fournit les poids de mapping. Une fois les cash-flows mappés, le portefeuille devient une combinaison linéaire des facteurs de risque ZC sur la grille des piliers, et la revalorisation sous chaque scénario s'effectue par simple agrégation.

3.3 Convergence apparente, divergence réelle

Les deux méthodologies semblent à première vue produire des résultats équivalents : toutes deux préservent la valeur de marché en t_0 , toutes deux propagent des chocs sur les piliers vers le PnL, et toutes deux sont des transformations linéaires en les chocs de prix $R^{(s)}(T_k)$. La divergence apparaît dans le détail des poids attribués aux piliers, divergence dont la section suivante établit la généralité.

4. Démonstration analytique de l'écart

4.1 Cadre simplifié : un cash-flow unique

Considérons un cash-flow unique CF de valeur de marché MV_{CF} , payable en t avec $T_n < t < T_{n+1}$, et notons $\alpha = (t - T_n) / (T_{n+1} - T_n)$. Dans la notation de la CFM, $\varphi_{\downarrow} = 1 - \alpha$ et $\varphi_{\uparrow} = \alpha$. Le travail sur un cash-flow unique est sans perte de généralité : tous les instruments du portefeuille (obligations) sont des combinaisons linéaires de cash-flows, et la linéarité du PnL en les cash-flows transmet l'écart unitaire au niveau agrégé.

4.2 Pondération implicite de la FR

Sous interpolation linéaire des prix ZC, le facteur d'actualisation interpolé en t s'écrit :

$$DF(t_0, t) = (1 - \alpha) DF(t_0, T_n) + \alpha DF(t_0, T_{n+1}). \quad (5)$$

Sous le scénario s :

$$DF^{(s)}(t_0, t) = (1 - \alpha) DF(t_0, T_n) (1 + R^{(s)}(T_n)) + \alpha DF(t_0, T_{n+1}) (1 + R^{(s)}(T_{n+1})). \quad (6)$$

Le return relatif du facteur d'actualisation interpolé est alors :

$$R_{FR}^{(s)}(t) = w_n^{FR} R^{(s)}(T_n) + w_{n+1}^{FR} R^{(s)}(T_{n+1}), \quad (7)$$

avec :

$$w_n^{FR} = \frac{(1 - \alpha) DF(T_n)}{(1 - \alpha) DF(T_n) + \alpha DF(T_{n+1})}, \quad (8)$$

$$w_{n+1}^{FR} = \frac{\alpha DF(T_{n+1})}{(1 - \alpha) DF(T_n) + \alpha DF(T_{n+1})}. \quad (9)$$

Ces poids sont pondérés par les facteurs d'actualisation eux-mêmes : le pilier ayant le DF le plus élevé (typiquement le plus court, T_n , dans une courbe de taux positifs) reçoit plus de poids que sa simple position temporelle ne le suggérerait. Autrement dit, la FR avec interpolation linéaire des prix est équivalente à un *mapping pondéré par les facteurs d'actualisation*.

4.3 Pondération de la CFM

Le poids W_n résulte de la résolution explicite de l'équation quadratique suivante :

$$(\sigma_n^{*2} + \sigma_{n+1}^{*2} - 2\sigma_n^* \sigma_{n+1}^* \rho) W_n^2 + 2(\sigma_n^* \sigma_{n+1}^* \rho - \sigma_{n+1}^{*2}) W_n + (\sigma_{n+1}^{*2} - \sigma_{int}^2) = 0. \quad (10)$$

Dans le cas particulier $\rho = 1$, l'équation se simplifie et, avec $\sigma_{int} = \varphi_{\downarrow} \sigma_n^* + \varphi_{\uparrow} \sigma_{n+1}^*$, on obtient :

$$W_n^{CFM} = \varphi_{\downarrow} = 1 - \alpha. \quad (11)$$

Cette propriété est aussi la source de l'écart : la CFM, dans la limite $\rho \rightarrow 1$, ne tient compte que de la position relative dans le temps, sans aucune pondération par la structure des facteurs d'actualisation.

4.4 Comparaison des deux jeux de poids

Dans la limite $\rho = 1$, on a :

$$W_n^{CFM} = 1 - \alpha \quad \text{et} \quad w_n^{FR} = \frac{(1 - \alpha) DF(T_n)}{(1 - \alpha) DF(T_n) + \alpha DF(T_{n+1})}. \quad (12)$$

Le rapport :

$$\frac{w_n^{FR}}{W_n^{CFM}} = \frac{DF(T_n)}{(1 - \alpha) DF(T_n) + \alpha DF(T_{n+1})} \quad (13)$$

vaut 1 si et seulement si la courbe ZC est plate ($DF(T_n) = DF(T_{n+1})$). Pour une courbe de taux strictement positifs ($DF(T_n) > DF(T_{n+1})$), on a $w_n^{FR} > W_n^{CFM}$: la FR attribue davantage de poids au pilier court que la CFM.

4.5 Conséquence sur le PnL et sur l'ES

Sous un scénario s donné, le PnL d'un cash-flow unique s'écrit, pour les deux méthodes :

$$\text{PnL}_{\text{FR}}^{(s)} = \text{MV}_{\text{CF}} \cdot (w_n^{\text{FR}} R^{(s)}(T_n) + w_{n+1}^{\text{FR}} R^{(s)}(T_{n+1})), \quad (14)$$

$$\text{PnL}_{\text{CFM}}^{(s)} = \text{MV}_{\text{CF}} \cdot (W_n^{\text{CFM}} R^{(s)}(T_n) + W_{n+1}^{\text{CFM}} R^{(s)}(T_{n+1})). \quad (15)$$

La différence prend la forme particulièrement claire :

$$\Delta \text{PnL}^{(s)} = \text{MV}_{\text{CF}} \cdot (w_n^{\text{FR}} - W_n^{\text{CFM}}) \cdot (R^{(s)}(T_n) - R^{(s)}(T_{n+1})). \quad (16)$$

Cette identité est fondamentale. Elle isole rigoureusement les deux conditions nécessaires de l'écart :

- (i) une courbe non plate, qui assure $w_n^{\text{FR}} - W_n^{\text{CFM}} \neq 0$;
- (ii) un mouvement non parallèle de la courbe dans le scénario considéré, qui assure $R^{(s)}(T_n) - R^{(s)}(T_{n+1}) \neq 0$.

Sous un mouvement strictement parallèle ($R^{(s)}(T_n) = R^{(s)}(T_{n+1})$), les deux méthodes donnent rigoureusement le même PnL, quel que soit le portefeuille et quelle que soit la pente de la courbe. La divergence n'émerge donc que des composantes de pente, de courbure ou de twist des chocs.

5. Sources des écarts

5.1 Schéma de pondération différent (effet dominant)

La section 4 a établi le résultat principal : les poids de FR sont fondés sur la structure des facteurs d'actualisation (information statique de la courbe en t_0), tandis que les poids CFM sont fondés sur la structure variance-corrélation des returns historiques. Sur les marchés de taux marocains, où la pente de la courbe ZC entre piliers contigus de la zone moyenne (5–10 ans) peut atteindre 30 à 60 bps en taux, l'écart relatif entre w_n^{FR} et W_n^{CFM} peut atteindre 5 à 12 points de pourcentage selon la position relative du cash-flow.

5.2 Régime de volatilité statique vs régime conditionnel

La CFM utilise une volatilité historique non conditionnelle pour calibrer les poids de mapping. Cette volatilité évoluant lentement, les poids W_n sont relativement stables dans le temps — avantage opérationnel, mais inconvénient lorsque le régime de volatilité change brusquement (comme lors du resserrement BAM 2022–2023, où la volatilité réalisée des piliers courts a doublé en quelques semaines).

À l'inverse, la FHS de la FR ajuste les scénarios de prix par le facteur de scaling σ_{t_0}/σ_t . Ce mécanisme n'a pas d'équivalent dans la CFM standard : les poids de mapping sont aveugles au régime conditionnel. Cette différence se traduit par une réactivité supérieure de la FR aux changements de régime.

5.3 Effets de convexité résiduels

Les deux méthodes sont linéaires en les returns de prix $R^{(s)}(T_k)$ et ne capturent donc pas les effets non linéaires d'ordre supérieur (gamma/convexité). La FR avec full revaluation présente toutefois une non-linéarité résiduelle dans le passage des prix ZC stressés au PnL des obligations couponnées. La CFM, en mappant les cash-flows individuellement avant agrégation, perd partiellement cette structure

non-additive. L'effet est marginal pour les chocs modestes mais croît pour les chocs extrêmes typiques de la queue de distribution mobilisée par l'ES à 99 %.

5.4 Mouvements non-parallèles et twist de courbe

L'écart entre les deux méthodes est nul sous un choc parallèle pur ; il devient maximal sous des chocs non-parallèles (steepening, flattening, twist, butterfly). Dans la FHS, plusieurs scénarios impliquent des mouvements non-parallèles, particulièrement sur les fenêtres de stress incluant des phases de pentification — comme le resserrement monétaire 2022–2023, où les courtes maturités ont initialement réagi plus fortement que les longues. L'identité (16) montre que c'est précisément cette composante non-parallèle des chocs qui alimente la divergence inter-méthodes.

5.5 Dégénérescences numériques propres à la CFM

L'équation quadratique (10) peut admettre des solutions hors de $(0, 1)$ lorsque la structure variance-corrélation est dégradée. Le cas le plus fréquent est celui où σ_{int} ne vérifie pas les inégalités géométriques implicites — ce qui conduit à un discriminant négatif ou à des poids négatifs ou supérieurs à 1. Ces dégénérescences requièrent en pratique des règles de *fallback* (clamping aux bornes, mapping temporel pur, redistribution sur un autre pilier). Aucune de ces règles n'est canonique ; chacune introduit une discontinuité dans la fonction de mapping. La FR ne présente pas ce type de pathologie.

6. Direction et amplitude des écarts attendus

L'expression analytique (16) permet une analyse fine de la direction de l'écart selon le profil du portefeuille et la nature du choc dominant la queue de distribution.

Pour une courbe de taux positifs ($w_n^{\text{FR}} > w_n^{\text{CFM}}$) et un cash-flow long en position longue, on distingue deux régimes de stress :

- **Bear-flattener** ($R^{(s)}(T_n)$ plus négatif que $R^{(s)}(T_{n+1})$) : $\Delta \text{PnL}^{(s)} < 0$ — la FR donne une perte plus grande que la CFM, qui sous-estime le risque dans cette configuration.
- **Bear-steepener** (les longues maturités montent davantage) : $\Delta \text{PnL}^{(s)} > 0$ — c'est la CFM qui surestime la perte.

La direction de l'écart sur l'ES dépend donc de la mixité des scénarios dans la queue de distribution. L'amplitude de l'écart dépend de trois facteurs principaux :

1. **La pente de la courbe ZC en t_0** : plus la pente est forte sur le segment $[T_n, T_{n+1}]$, plus les poids divergent.
2. **La concentration du portefeuille** : un portefeuille barbell maximise l'écart ; un portefeuille concentré sur les piliers exacts présente un écart nul.
3. **L'amplitude des chocs non-parallèles** dans les scénarios de queue.

7. Critères d'optimalité dans un contexte CCP

Une marge initiale optimale pour une CCP doit satisfaire conjointement trois propriétés.

Adéquation prudentielle. — L'IM doit couvrir avec un niveau de confiance α la perte sur la MPOR. L'optimum local consiste à ce que la fréquence empirique de dépassement sur l'horizon H_P soit cohérente avec $(1 - \alpha) = 1\%$ et que les amplitudes de dépassement soient cohérentes avec la définition de l'ES.

Efficacité capitalistique. — L'IM ne doit pas être systématiquement surdimensionnée : le surdimensionnement immobilise du collatéral, augmente le coût de la compensation, peut déplacer l'activité vers des mécanismes non compensés, et induit potentiellement de la procyclicité. Cette propriété est explicitement prise en compte dans les régimes anti-procycloques EMIR (article 28 RTS).

Répliquabilité et auditabilité. — Le modèle doit être déterministe, traçable, auditable et conforme aux standards de gouvernance modèle (validation indépendante CRR/CRD, backtesting périodique, recalibration documentée, gestion des cas dégénérés).

L'optimalité visée — « ni sur-couverture ni sous-couverture » — est l'équilibre entre les deux premières propriétés, sous contrainte stricte de la troisième.

8. Conclusion

Les deux méthodologies présentent des écarts qui ne sont pas accidentels mais structurels : ils résultent de schémas de pondération distincts des cash-flows intermédiaires sur la grille des piliers de la courbe ZC. La Full Revaluation pondère implicitement par les facteurs d'actualisation ; le Cash-Flow Mapping pondère par la structure variance-corrélation des returns. La direction et l'amplitude de l'écart dépendent de la pente de la courbe en t_0 et de la nature (parallèle ou non parallèle) des mouvements dominant la queue de distribution mobilisée par l'ES.

En réponse directe aux trois questions posées :

1. *Oui*, des écarts systématiques existent et leur amplitude relative peut atteindre quelques pour cent sur l'IM final.
2. Ils proviennent fondamentalement de la différence de schéma de pondération (effet structurel dominant), complétée par la différence de régime de volatilité (statique CFM vs EWMA dynamique FR) et par la possibilité de dégénérescences numériques propres à la CFM.
3. Théoriquement, La méthode optimale pour le calcul officiel de l'IM est la **Full Revaluation**, à laquelle on peut adjoindre la CFM comme outil complémentaire de monitoring, de stress testing *ad hoc* et de décomposition d'attribution de risque.

La supériorité de la FR n'est pas une question de précision marginale : elle découle de la structure même du problème, de l'alignement avec les cadres réglementaires de référence (FRTB IMA, EMIR, BCBS-IOSCO), et de l'absence de pathologies numériques. Le surcoût de calcul de la FR ne constitue pas un argument contraignant face aux trois critères d'optimalité retenus.